

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎี เว็บเซอร์วิส (Web Services)

2.1.1 ความหมายของ Web Services

เว็บเซอร์วิส (Web Service) คือ แอปพลิเคชัน (application) หรือ โปรแกรม (program) ที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งานจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งการให้บริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้ โดยภาษาที่ถูกใช้เป็นการแลกเปลี่ยนคือเอ็กซ์เอ็มแอล (XML : Extensible Mark Up Language) ทำให้เราสามารถเรียกใช้คอมโพเนนต์ (component) ใด ๆ ก็ได้ ใน ระบบ หรือ แพลตฟอร์ม (platform) ใด ๆ ก็ได้ บนโปรโตคอล HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับเวิร์ด ไรด์ เว็บ (World Wide Web) หรืออินเทอร์เน็ต อันเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง แอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันในปัจจุบัน

2.1.2 ความแตกต่างระหว่างเว็บเซอร์วิส และ เว็บ แอปพลิเคชัน (Web Application)

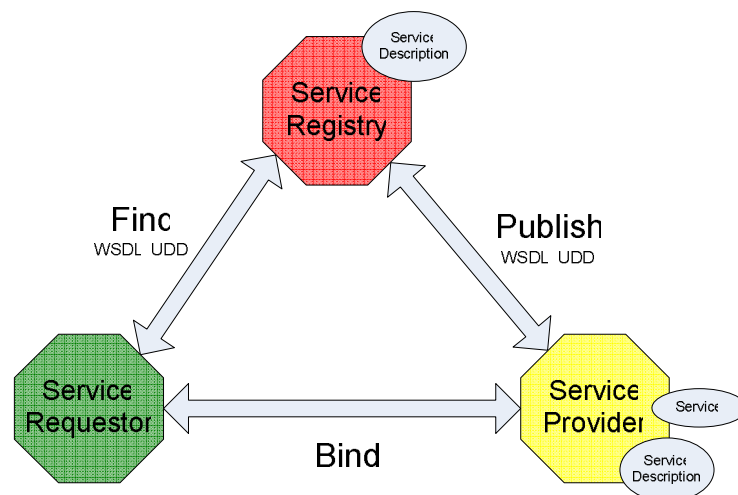
การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสจะเห็นว่า เครื่องมือทั้งสองต่างใช้โปรโตคอล HTTP หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในการสื่อสารเหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน โดยเว็บแอปพลิเคชันใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนไฟล์ HTML ระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่เว็บเซอร์วิสเป็นการแลกเปลี่ยน “บริการ” (ก้อนโปรแกรม Software Components) ระหว่างระบบสารสนเทศ ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในเรื่องของความสามารถโดยส่วนใหญ่จะใช้เว็บแอปพลิเคชันในการติดต่อกับผู้ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet browser) เพื่อนำเสนอข้อมูลและการทำธุรกรรมต่างๆ ส่วนเว็บเซอร์วิสจะทำหน้าที่ในการติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานหรือให้บริการข้ามระบบกันโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันหรือ แอปพลิเคชันอินเตอร์เฟซ (Application Interface) ในการติดต่อกับผู้ใช้ นอกจากนี้เว็บเซอร์วิสยังสามารถทำงานกับระบบต่างๆ ได้มากกว่า 1 ระบบ ในขณะที่เว็บแอปพลิเคชันไม่สามารถทำได้โดยตรง ซึ่งสามารถสรุปการเปรียบเทียบได้ดังตาราง

ตารางที่ 2.1 ข้อแตกต่างระหว่าง เว็บเซอร์วิสและ เว็บแอปพลิเคชัน

หัวข้อ	Web Services	Web Applications
การเชื่อมต่อ	program-program	human-program

หัวข้อ	Web Services	Web Applications
รายชื่อการให้บริการ	ค้นหาผ่าน UDDI	ค้นหาผ่าน search engine
ขอบเขตการใช้งาน	Business-to-Business (B2B)	Business-to-Customer (B2C)
โปรโตคอล (Protocol)	SOAP+HTTP	HTTP
ภาษาที่ใช้	XML	HTML

2.1.3 เว็บเซอร์วิสโมเดล (Web Service Model)



รูปที่ 2.1 เว็บเซอร์วิสโมเดล

Requestor	เป็นใครก็ตามที่ต้องการเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส (Service Provider) ซึ่งสามารถค้นหาบริการที่ต้องการได้จาก ยูดีดีไอ รีจิสตรี (UDDI registry) หรือ ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสโดยตรง
Registry	ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส มาลงทะเบียนไว้ โดยใช้ WSDL บอกรายละเอียดของบริษัทและบริการที่มีให้ ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
Provider	เป็นผู้ให้บริการ มีหน้าที่ในการเปิดบริการเพื่อรองรับการขอใช้บริการจากรีเควสเตอร์ (Requestor) ที่เรียกเข้ามาขอใช้

2.2 มาตรฐานหลักของ เว็บเซอร์วิส

การทำงานของ เว็บเซอร์วิสประกอบไปด้วย มาตรฐานหลัก 4 อย่าง ซึ่งได้แก่ XML, SOAP, WSDL, และ UDDI

2.2.1 XML (extensible Markup Language)

XML เป็นภาษา มาร์คอัพ (Markup) ที่เป็น text-based ซึ่งทำให้เป็น มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดมาตรฐานของXML คือ World Wide Web Consortium (W3C) ความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML คือ HTML ถูกนำมาใช้ในการสร้าง เว็บเพจ ที่สามารถแสดงผลได้โดยโปรแกรมเบราว์เซอร์ แต่ XML จะใส่แท็ก (tags) ได้อย่างอิสระ แล้วทำการส่ง XML ชุดนี้ไป ประมวลผลยังแอปพลิเคชันใด ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลใน XML

ลักษณะที่สำคัญของภาษา

- สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง XML และ HTML คือ XML ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่ใช่มาแทนที่ HTML ซึ่ง XML และ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน คือ HTML จะเกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล ส่วน XML นั้น จะเกี่ยวข้องกับการอธิบายข้อมูล
- XML ไม่มีแท็ก (tag) ที่สร้างขึ้น เราจะเป็นผู้กำหนดนิยาม และความหมายของ แท็กตามข้อตกลงของ W3C ซึ่งทำให้การอ่านเอกสารเป็นไปให้่ง่ายและเป็นมาตรฐาน
- XML สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม
- XML เป็นภาษาที่รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนิยามความหมาย ของข้อมูลได้ จึงมีการจัดโครงสร้างข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็น หมวดหมู่ และส่วนประกอบย่อย
- ส่วนข้อมูล และส่วนการแสดงผลของเอกสาร XML ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยที่ในเอกสาร XML นั้นจะมีแค่ตัวเนื้อข้อมูล จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ส่งผลกระทบต่อารแสดงผล และการแก้ไขส่วนแสดงผลก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเนื้อข้อมูล
- การอ่านและแปลความหมายของเอกสาร XMLสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า XML parser
- XML มีความกะทัดรัด เข้าใจง่าย และใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง
- XML สามารถ ใช้ได้หลายภาษาผสมกัน เนื่องจาก XML สนับสนุน UNICODE
- XML ได้รับการสนับสนุนในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล หลายๆ บริษัททำให้สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาอยู่ในรูปของ XML ได้

2.2.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)

เป็นโพรโทคอลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่าง เว็บเซอร์วิส กับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอยู่ในแต่ละเครื่องนั้นมีระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน SOAP นี้จะคอยประสานการทำงานให้สามารถติดต่อและสื่อสารให้เข้าใจกันได้ โดย SOAP นั้นจะทำงานบนโพรโทคอล HTTP

เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของ ระบบแบบกระจาย (Distributed system) มักใช้แบบจำลองการสื่อสาร 2 แบบด้วยกัน คือ การส่งสาร (message passing system), ระบบการขอตอบรับข่าวสาร (request/response messaging system) โดยทั่วไปแบบจำลองการขอ/ตอบรับ จะใช้เพื่อทำให้องค์ประกอบบนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้

ข้อดีของ SOAP

โพรโทคอล SOAPมีความสามารถให้เราเรียกใช้คอมโพเนนท์ หรือเว็บเซอร์วิสข้ามเครื่องข้ามแพลตฟอร์มข้ามภาษาได้อย่างสบาย โดยอาศัยโพรโทคอลที่มีอยู่เดิมในอินเทอร์เน็ตอย่าง HTTP และรูปแบบข้อความที่สื่อสารกันด้วยภาษา XML ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อความธรรมดาปิดล้อมด้วยแท็ก ทำให้ เข้าใจได้ในทุกแพลตฟอร์ม ขอเพียงมี XML Parser มาแปลข้อความนั้นก็เข้าใจได้แล้ว

นอกจากนี้ SOAP ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เหนือกว่าโพรโทคอล แบบเดิม เช่น DCOM , RMI หรือ IIOP คือ ข้อความ SOAP สามารถผ่านระบบที่มีไฟร์วอลล์ (firewall) ป้องกันการบุกรุก ทั้งนี้เนื่องจากข้อความ SOAP ทำงานอยู่กับโพรโทคอล HTTP ซึ่งโดยธรรมชาติของไฟร์วอลล์ จะเปิดให้การสื่อสารด้วยโพรโทคอล HTTP ผ่านได้อย่างสะดวก ดังนั้นข้อความ SOAP จึงผ่านได้เช่นกัน ซึ่งนี่คือข้อที่สำคัญที่ทำให้ SOAP ได้เปรียบขึ้นมา

ข้อเสียของ SOAP

เนื่องจากลักษณะของข้อความ SOAP เป็นเอกสาร XML ที่ให้เสียเวลาในการแปลกลับมาเป็นรูปแบบที่โปรแกรมเข้าใจ และประการที่สองในกรณีที่ SOAPทำงานอยู่กับโพรโทคอล HTTP ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วโพรโทคอลนี้มี สมรรถนะในการรับและส่งข้อมูลต่ำ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโพรโทคอล อื่นๆ

ด้วยเหตุนี้โพรโทคอล SOAP จึงมีอัตราการรับและส่งข้อมูลที่ต่ำด้วยและเหตุผลทั้งสองประการนี้ทำให้อัตราการรับ – ส่ง ข้อมูลต่ำกว่า โพรโทคอล DCOM ,RMI ,IIOP

2.2.3 WSDL (Web Service Description Language)

การใช้บริการเว็บเซอร์วิสนั้นคือการใช้บริการในส่วน of โปรแกรมที่มีลักษณะเป็นเมธอด ซึ่งมีผู้สร้างขึ้นมาอย่างสำเร็จรูปแล้ว เหลือเพียง การเรียกใช้เท่านั้น ซึ่งการเรียกใช้บริการนี้อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากผู้สร้างกับผู้ใช้เป็นคนละคนกัน อาจไม่สามารถเข้าใจในโปรแกรม

นั้นๆ ได้ จึงมีการสร้างโปรโตคอล WSDL ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เสมือน คู่มือคำอธิบาย โดย WSDL จะอยู่ในรูปภาษา XML ที่ใช้อธิบายส่วนต่างๆ ของเว็บเซอร์วิส

ตารางที่ 2.2 โครงสร้างของ WSDL

Element	Defines
<portType>	The operations performed by the web service
<message>	The messages used by the web service
<types>	The data types used by the web service
<binding>	The communication protocols used by the web service

2.2.4 UDDI (Universal Discovery Description and Integration)

UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นมาตรฐานที่ให้ชุดพื้นฐาน APIs (Application Programming Interface) ของ SOAP ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service broker) UDDI ใช้สำหรับค้นหาเซอร์วิสที่ต้องการและเมื่อได้มาแล้ว UDDI ยังจัดหาข้อตกลงในวิธีการที่จะใช้งานเปรียบได้กับสมุดหน้าเหลือง เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม บริษัทไมโครซอฟต์ และบริษัทอาร์riba (Ariba) ปัจจุบันมีบริษัทที่ร่วมกันกำหนดมาตรฐานของ UDDI มากกว่า 70 บริษัท ซึ่งมาตรฐานของ UDDI ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับ B2B interoperability (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UDDI สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <http://uddi.org>)

หลังจากสร้างเว็บเซอร์วิสขึ้นมาแล้ว หากเราไม่ได้ประกาศให้ผู้อื่นรับรู้หรือทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและการให้บริการเว็บเซอร์วิส ที่เราสร้างขึ้นมาก็คงไม่มีความหมาย หรืออาจจะทราบกันเฉพาะภายในกลุ่ม ซึ่ง UDDI นั้น จะเป็นตัวแทนที่คอยประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบถึงเว็บเซอร์วิสของเรา โดยจะต้องไปลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ UDDI

จากมาตรฐานทั้ง 4 อย่างที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปลำดับขั้นตอนการทำงานของเว็บเซอร์วิสได้ดังนี้

1. Provider จัดทำระบบหรือบริการที่เป็นเว็บเซอร์วิสขึ้นมา
2. ทำการลงทะเบียนเว็บเซอร์วิสกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบ UDDI (หรือ Registry)
3. นำ WSDL ไปใส่ไว้ในระบบ UDDI ที่ได้ลงทะเบียนไว้
4. Requestor ทำการค้นหาระบบหรือบริการที่ต้องการจากระบบ UDDI
5. เมื่อ Requestor ได้พบระบบหรือบริการที่ต้องการจะนำไฟล์ WSDL ไปเรียนรู้วิธีการเรียกใช้ผ่านระบบของตน

6. Requestor ทำการติดต่อและเรียกใช้ระบบหรือบริการจาก Provider ได้โดยตรงผ่าน SOAP ในระบบของตน

2.3 เทคโนโลยี คอตเน็ต (. NET)

2.3.1 คอตเน็ตเฟรมเวิร์ค (.NET Framework)

คอตเน็ต คือ แนวคิดหนึ่งที่ไม่โครซอฟท์ภูมิใจนำเสนอ โดยคอตเน็ตจะหมายถึงการนำเอาทุกอย่างบนโลกมาเชื่อมโยงกันเหมือนตาข่าย

ไมโครซอฟท์ต้องการสร้างอะไรที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาสักอย่าง เพื่อให้ทุกสิ่ง สามารถสื่อสารกันได้หมด จึงคิดค้นระบบๆหนึ่งซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นระบบมาตรฐาน ระบบนี้คือ คอตเน็ตเฟรมเวิร์คซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างสภาวะแวดล้อมหนึ่งซึ่งสามารถทำงานในระบบ คอตเน็ตนี้ได้ ซึ่งคอตเน็ตเฟรมเวิร์ค ก็เหมือนกับ จาวาเวอร์ชวลแมชีน (Java Virtual Machine) ซึ่งทำตัวเป็นเวอร์ชวลแมชีน เหมือนกันคอตเน็ตเฟรมเวิร์คมีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

Programming Languages
Base Classes Library
Common Language Runtime

รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ค

1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (Programming Language)

เป็นภาษาที่ใช้สร้างโปรแกรมซึ่งสามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะของ คอตเน็ตโดยไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวภาษาหลักๆ ที่จะให้ใช้พัฒนาบนคอตเน็ตนี้จำนวน 3 ภาษา ด้วยกัน คือ

- ซีชาร์ป (C#)เป็นภาษาใหม่ที่ไม่โครซอฟท์ พัฒนามาจากซีพลัสพลัส (c++) กับ จาวาเป็นหลัก
- วิบีคอตเน็ต (VB.NET: Visual Basic .NET หรือ Visual Basic เวอร์ชัน 7.0)
เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน 6.0
- Jscript.NET เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Jscript ซึ่งเป็น JavaScript ในเวอร์ชันของไมโครซอฟท์ภาษาเหล่านี้ จะเป็นตัวเลือกให้เราได้ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจร่วมกับ ASP.NET ต่อไป

2. คลาสไลบรารีพื้นฐาน (Base Classes Library)

ไลบรารี นั้นเปรียบเสมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อยๆ ที่ภาษาโปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม โดยไลบรารีภายในระบบ คอตเน็ตจะอยู่ในรูปของคลาส ต่างๆ หรือที่เรียกว่า คลาสไลบรารี

คอตเน็ตจะมีไลบรารีพื้นฐานจำนวนมาก และไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรมภายใต้ คอตเน็ตคุณจะใช้ไลบรารีชุดเดียวกันทั้งหมด ต่างจากเมื่อก่อน ที่ไลบรารีของ แต่ละภาษาจะใช้ได้เฉพาะภาษาใดภาษานั้นเท่านั้น ผลที่ตามมาหลังจากกำหนดให้ทุกภาษาใช้ไลบรารีเดียวกันก็คือ สามารถแปลงโค้ดภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ง่ายขึ้น

3. Common Language Runtime (CLR)

นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดใน .NET Framework นี้ก็ว่าได้ เพราะ CLR มีหน้าที่ให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่างๆ กลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกันหมดซึ่งเมื่อเรานำไปรันบนเครื่องใด CLR จะแปลง IL เป็นคำสั่งที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องนั้น

ข้อดีของ คอตเน็ตเฟรมเวิร์ค

1. มีระบบไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน :เนื่องจากไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ทำให้เราไม่ต้องคอยกังวลว่าภาษาที่เราจะใช้เขียนนั้นมีไลบรารีตัวนั้นๆ หรือไม่
2. ใช้ภาษาในการพัฒนาได้ทุกภาษา :ทำให้เราไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ๆ เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมในแต่ละครั้ง นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ด้วย
3. มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างดี : เนื่องจากเป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน ทำให้การควบคุมจัดสรรระบบต่างๆ ทำได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหน่วยความจำ การใช้งานเครื่องจะสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสที่เครื่องจะแฮงค์ได้เป็นอย่างดี
4. ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น : คอตเน็ตเฟรมเวิร์คสามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน (permission) ของผู้ใช้งานได้มากขึ้น ทำให้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้โปรแกรมในส่วนใดใช้งานได้หรือไม่ได้

เราสามารถแบ่งสคริปต์ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่ สคริปต์ฝั่งไคลเอนท์ (Client-Side Script) และ สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) โดย สคริปต์ฝั่งไคลเอนท์นั้นจะเน้นใช้งานกับผู้ใช้แต่ละคน ส่วนสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้นเน้นให้ผู้ใช้ทุกคนได้ใช้งานร่วมกัน

รูปแบบของการสร้างเว็บเพจในคอตเน็ตนั้นจะเน้นไปที่สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก โดยพยายามที่จะนำสคริปต์หรือแม้แต่กระทั่ง HTML ต่างๆ ไปทำการแปลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้หมด ด้วยวิธีเช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับข้อมูลต่างๆ มากขึ้น ซึ่งก็ตรงความต้องการของไมโครซอฟท์ที่ว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดและเทคโนโลยีที่ไมโครซอฟท์หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นแกนนำก็คือ เอเอสพีคอตเน็ต (ASP.NET)

2.3.2 เอดีโอดอตเน็ต (ADO.NET)

การเรียกใช้งานฐานข้อมูลแต่ละครั้ง นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความแตกต่างในเรื่อง ชนิดของฐานข้อมูลทำให้การเขียนโปรแกรมเพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูลแตกต่างกันไมโครซอฟท์นั้นถึงเห็นตรงจุดนี้จึงได้สร้างรูปแบบการติดต่อที่เป็นมาตรฐาน โดยติดต่อผ่านออบเจกต์ตัวกลางที่เรียกว่า ADO (ActiveX Data Object) ซึ่งการติดต่อกับลักษณะนี้ทำให้เราเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

ความสามารถของเอดีโอดอตเน็ต

การติดต่อฐานข้อมูลของ เอดีโอดอตเน็ตที่จะคัดลอกข้อมูลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน แล้วปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล (Disconnected) ไปเองโดยอัตโนมัติ แต่เอเอสพีคอตเน็ตก็ไม่ได้ยกเลิกวิธีติดต่อกับฐานข้อมูลแบบติดต่อกตลอด (Connected) อย่างสิ้นเชิง เพราะหากเราต้องการใช้งานจริงๆ ก็ยังสามารถกระทำได้ โดย เอเอสพีคอตเน็ต ทำไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

เอเอสพีคอตเน็ตนี้มีการสร้างเนมสเปซเอาไว้ให้เราใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเหล่านี้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

มีการส่งข้อมูลในรูปแบบ XML เพื่อใช้แก้ปัญหา ในกรณีที่รับส่งข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ (Firewall) เนื่องจากการส่งข้อมูลรูปแบบ XML จะใช้โปรโตคอล HTTP ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าไฟร์วอลล์จะขวางไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านไป

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลกระทำที่ ดาต้าเซต (DataSet) ไม่ใช่กระทำกับฐานข้อมูลโดยตรง โดย เอดีโอดอตเน็ตจะโหลดข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลขึ้นมาเก็บไว้ที่ดาต้าเซต เวลากระทำอะไรก็ทำกับข้อมูลใน ดาต้าเซตแล้วค่อยบันทึกลงฐานข้อมูลจริง และเอดีโอดอตเน็ตยังรองรับการทำงานที่หลายๆ เทเบิล

2.4 ภาษา SQL

การทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลต้องใช้ภาษาในการจัดการฐานข้อมูลที่เราเรียกว่าภาษาเอสคิวแอล (SQL) โดยมีคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน ดังนี้

2.4.1 คำสั่งในการคิวรีเพื่อแสดงข้อมูล

คำสั่งในการคิวรีเพื่อแสดงข้อมูลมีรูปแบบดังนี้

```
SELECT select_list [INTO new_table]
FROM table_source
[WHERE search_condition]
[GROUP BY group_by_expression]
[HAVING search_condition]
[ORDER BY order_expression [ ASC | DESC ] ]
```

ตารางที่ 2.3 คีย์เวิร์ดและคำอธิบาย

คีย์เวิร์ด	คำอธิบาย
SELECT	เลือก คอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการแสดง
FROM	ระบุตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
WHERE	เลือกแถวที่ตรงกับเงื่อนไข ซึ่งได้ระบุไว้
GROUP BY	จับกลุ่มแถวข้อมูลที่ผลลัพธ์แสดงเหมือนกัน
HAVING	เช่นเดียวกับ WHERE ใช้เมื่อมี GROUP BY
ORDER BY	กำหนดการเรียงลำดับของข้อมูล เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้

2.4.2 การกำจัดผลลัพธ์ ของแถวข้อมูลเหมือนกัน

เป็นไปได้ที่ในบางครั้งผลลัพธ์ของข้อมูลซึ่งได้จากการคิวรี จะมีการซ้ำกันของแถวเกิดขึ้น หากมีเป็นจำนวนมาก จะทำให้ไม่สะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ ดังนั้นจึงมีการใช้คีย์เวิร์ด DISTINCT ร่วมกับ SELECT เพื่อกำจัดแถวที่ซ้ำกันเหล่านี้ให้เหลือแถวเดียวเท่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น

```
SELECT DISTINCT [FIRST]
FROM [T-CAT]
```

2.4.3 การเลือกแถวที่รู้ข้อมูลเพียงบางส่วน

บ่อยครั้งที่เราทราบข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น ตัวอักษรนำหน้าขึ้นต้นด้วยตัว A หรือคำว่า Computer อยู่ภายในข้อความ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมากำหนดเงื่อนไขได้โดยใช้คีย์เวิร์ด LIKE ประกอบร่วมกับ Wildcards ต่างๆ ดังตาราง

ตารางที่ 2.4 คำอธิบายประเภทของไวด์การ์ด

ประเภทของ Wildcards	คำอธิบาย
%	สตริงที่มีจำนวนอักขระตั้งแต่ 0 ตัว เป็นต้นไป
_(underscore)	แทนอักขระเพียงตัวเดียว
()	แทนอักขระหนึ่งตัว ซึ่งอยู่ภายในช่วงที่กำหนดให้เช่น (a-d) หรือกลุ่มอักขระเช่น (aeiou)
(^)	มีความหมายตรงกันข้ามกับ () เช่น (^a-d) หรือ (^aeiou) เป็นต้น

ตารางที่ 2.5 คำอธิบายการใช้ควีรีร่วมกับไวด์การ์ด

ควีรีร่วมกับ Wildcards	คำอธิบาย
WHERE title LIKE '%computer%'	เลือกแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ title โดยมีคำว่า computer อยู่ภายในของข้อความ แต่จะเป็นตำแหน่งใดๆ ก็ได้
WHERE au_fname LIKE '_can'	เลือกแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ au_fname ซึ่งมีขนาด 4 ตัวอักขระ โดยอักขระแรกเป็นอะไร ก็ได้ แต่อีก 3 ตัวที่เหลือต้องลงท้ายด้วย can เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Kcan,Tcan เป็นต้น
WHERE au_iname LIKE '(C-P)arsen'	เลือกแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ au_iname โดยอักขระแรกอยู่ในช่วงระหว่างตัวอักษร C ถึง P ส่วนที่เหลือจะลงท้ายด้วย arsen ตัวอย่างเช่น Carsen,Marsen เป็นต้น
WHERE au_iname LIKE 'de(^)%'	เลือกแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ au_iname โดยในสองอักขระแรกขึ้นต้นด้วย de แต่ อักขระ ที่สามต้องไม่ใช่อักขระ ส่วนที่เหลือจะมีหรือไม่มีอักขระตามมาก็ได้ ตัวอย่างเช่น deA,deBeach,deFogan เป็นต้น

2.4.4 การเลือกแถวโดยกำหนดหลายๆ เงื่อนไขร่วมกัน

ที่ผ่านมาแสดงถึงการเลือกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการกำหนดหลายๆ เงื่อนไขพิจารณาร่วมกัน สามารถทำได้ด้วยการใช้โอเปอเรชันทางตรรกศาสตร์ ช่วย โดยคีย์เวิร์ด AND ความหมายคือทุกเงื่อนไขต้อง เป็นจริงทั้งหมด หรือ OR เมื่อมีเพียง เงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงเท่านั้น

ตารางที่ 2.6 ตารางค่าความจริงของการ AND

AND	TRUE	FALSE	NULL
TRUE	TRUE	FALSE	NULL
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
NULL	NULL	FALSE	NULL

ตารางที่ 2.7 ตารางค่าความจริงของการ OR

OR	TRUE	FALSE	NULL
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	NULL
NULL	TRUE	NULL	NULL

2.4.5 การเรียงลำดับผลลัพธ์ของข้อมูลที่ถูกนำมาแสดง

หากต้องการให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคิวรีมีการเรียงลำดับกันอย่างเป็นระเบียบแล้ว เราสามารถใช้คิวรี ORDER BY พร้อมระบุการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยด้วยคิวรี ASC และ DESC ตามลำดับ

ตัวอย่าง

```
SELECT *
FROM Employee
ORDER BY First DESC

SELECT CITY ,FIRST , LASTNAME
FROM Employee
ORDER BY 1,2
```

ตามปกติหากใช้คิวรี ORDER BY โดยไม่ระบุการเรียงลำดับ จะหมายถึงให้เรียงแบบ ASC เสมอ ส่วนตัวเลขที่ใช้อ้างอิงในการเรียงลำดับ จะหมายถึงให้เรียงตามตำแหน่งของคอลัมน์ที่ระบุไว้ที่คิวรี SELECT

2.5 วิว(Views)

วิว(Views) คือตารางเสมือนที่เกิดจากการจำลองตารางข้อมูล โดยนำเฉพาะบางคอลัมน์บางแถว หรือแม้แต่สามารถนำข้อมูลบางส่วนจาก 2 ตาราง ขึ้นไป มาแสดงไว้ภายในตารางที่วางนี้ได้ แท้จริงแล้วการสร้างวิว คือการนำคิวรีมาสร้างให้เป็นออบเจกต์หนึ่งของฐานข้อมูลมีประโยชน์กับคิวรีที่มีการใช้งานบ่อย ทำให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

2.5.1 ประโยชน์ของวิว

ประโยชน์ของวิวสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องของตนเท่านั้นทำให้ไม่ยุ่งยากต่อการใช้
2. สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานสำหรับคิวรีที่มีการใช้งานบ่อยๆ และไม่ซับซ้อนนัก
3. สามารถควบคุมความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยแสดงข้อมูลให้เห็นเพียงบางส่วน เช่น บางคอลัมน์หรือ บางแถวที่ต้องการ หรือเป็นข้อมูลส่วนย่อยจากวิวอื่นๆ ได้
4. ใช้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล แทนการระบุในระดับคอลัมน์ของตาราง ซึ่งมีความซับซ้อน และทำได้ยากกว่า
5. ข้อมูลสามารถถูกส่งออก (export) ได้โดยใช้ยูทิลิตี้อย่าง BCP ของ SQL Server ได้

2.5.2 ข้อจำกัดของวิว

1. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผ่านวิว จะมีผลเพียงตารางเดียวเท่านั้น หากมีการสร้างวิว ที่อ้างอิงมาจากการ JOIN กัน ของ 2 ตารางหลักเท่านั้นที่จะถูกแก้ไขข้อมูล (MS SQL Server 2000)
2. หากมีการกำหนดข้อป้ัน WITH CHECK ในตอนสร้างหรือแก้ไขวิว มีผลทำให้ข้อมูลที่จะถูกเพิ่ม หรือแก้ไขต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดของเงื่อนไขด้วย ตัวอย่างเช่น การสร้างวิวด้วยการกำหนดเงื่อนไข WHERE fname LIKE 's%' ดังนั้นข้อมูลที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไขในคอลัมน์ fname ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร s เท่านั้น
3. ในบางคอลัมน์ของตารางที่กำหนดไว้เป็น NOT NULL แต่ในวิวไม่ได้มีการอ้างอิงคอลัมน์นี้ไว้หากมีการเพิ่มแถวข้อมูลผ่านวิว จะต้องมีการกำหนดค่าดีฟอลต์ให้กับคอลัมน์นั้นๆ ไว้ด้วย
4. วิวที่ถูกสร้างโดยใช้คำสั่ง UNION จะไม่สามารถใช้วิวนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลได้
5. นอกจากวิวจะสามารถสร้างมาจากตารางตามปกติแล้ว ยังสามารถสร้างมาจากวิวต่อกันมา (Nested View) ได้ 32 ระดับชั้น